

Blok

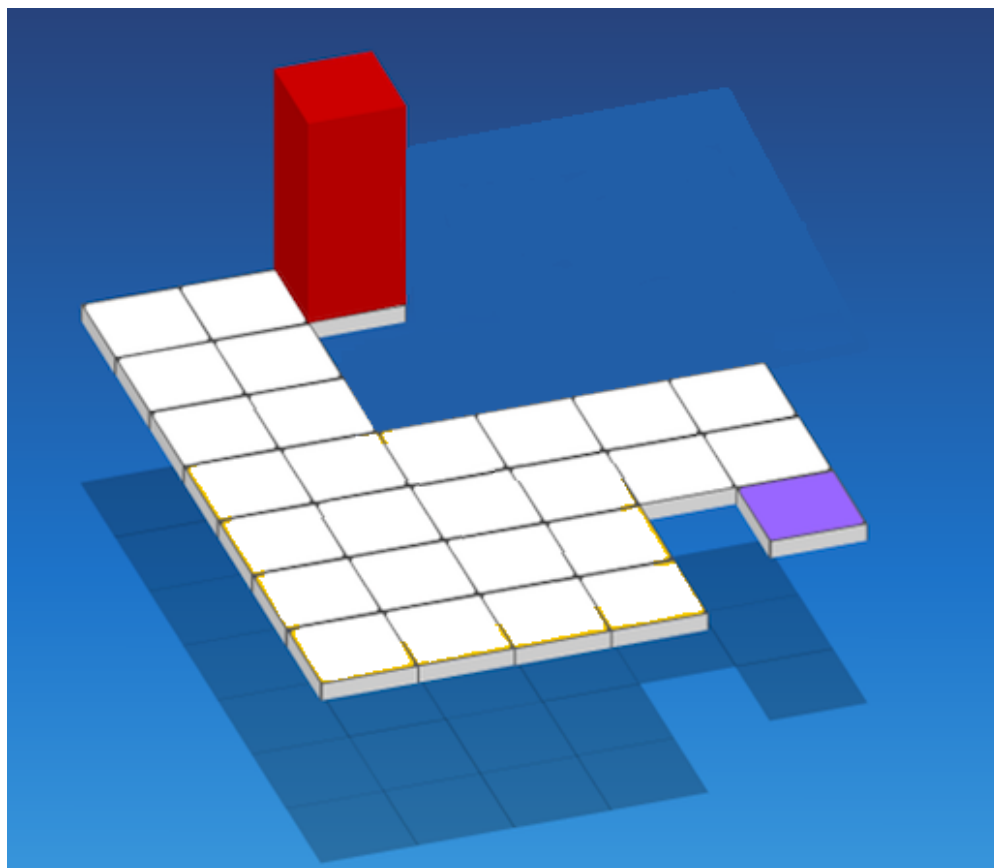
Data je matrica dimenzija $H \times W$ koja predstavlja mrežu polja. Svako polje je ili slobodno (.), ili nije slobodno (#). Jedno slobodno polje je označeno sa S (start), a jedno sa C (cilj).

Na polju S stoji blok dimenzija $2 \times 1 \times 1$ u uspravnom položaju (zauzima samo jedno polje). Blok se može kotrljati u četiri smjera: gore, dolje, lijevo i desno.

Kada se blok kotrlja: - Ako je u **uspravnom** položaju (zauzima 1 polje), prevrne se na stranu i zauzima 2 polja u smjeru kotrljanja. - Ako leži **horizontalno u smjeru kotrljanja**, ustaje i zauzima 1 polje. - Ako leži **horizontalno okomito na smjer kotrljanja**, pomiče se za jedno polje u tom smjeru i dalje zauzima 2 polja.

Blok se ne smije kotrljati van granica matrice niti na polje koje nije slobodno. Sva polja koja blok zauzima nakon kotrljanja moraju biti slobodna i unutar matrice.

Odredite da li je moguće dovesti blok od polja S do polja C tako da na kraju blok stoji uspravno na polju C.



Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze dva cijela broja H i W : broj redova i kolona matrice.

U sljedećih H redova se nalazi po W znakova: opis matrice. Znakovi su `.` (slobodno polje), `#` (nije slobodno), `S` (start) ili `C` (cilj).

Ograničenja

$$1 \leq H, W \leq 500$$

Matrica sadrži tačno jedno polje `S` i tačno jedno polje `C`.

Podzadaci

Podzadatak 1 (11 bodova)

$$H = 1$$

Podzadatak 2 (11 bodova)

$$H = 2$$

Podzadatak 3 (26 bodova)

$$H = 3$$

Podzadatak 4 (24 bodova)

Sva polja su slobodna (nema # znakova u matrici).

Podzadatak 5 (28 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza ispišite DA ako je moguće dovesti blok od S do C, ili NE u suprotnom.

Primjeri

Ulaz 1

```
4 4
S...
....
....
...C
```

Izlaz 1

```
DA
```

Objašnjenje 1

Napomena: u ovom i idućim objašnjenjima bit će podrazumjevano da su polja numerisana brojevima (R,K) gdje je R broj reda odozgo (počevši od 0) i K broj kolona slijeva (počevši od 0).

Blok počinje uspravno na (0,0). Kotrlja se desno: prevrne se i zauzima (0,1) i (0,2). Kotrlja se desno: ustaje uspravno na (0,3). Kotrlja se dolje: prevrne se i zauzima (1,3) i (2,3). Opet se kotrlja dolje i upravlja se, stoji uspravno na (3,3). Blok sada stoji uspravno na polju **C**.

Ulaz 2

```
3 5
S..#.
.....
...#C
```

Izlaz 2

```
NE
```

Objašnjenje 2

Iako postoje slobodna polja, polja koja nisu slobodna na pozicijama (0,3) i (2,3) blokiraju sve moguće puteve kojima blok može doći do cilja u uspravnom položaju.

Ulaz 3

```
1 3
S.C
```

Izlaz 3

```
NE
```

Objašnjenje 3

U jednom redu, blok se kotrlja desno: iz uspravnog na (0,0) prevrne se i zauzima (0,1) i (0,2). Sada leži horizontalno. Kotrljanjem desno bi ustao na (0,3), ali to je van matrice. Kotrljanjem lijevo bi se vratio na (0,0). Ne može doći uspravno na (0,2).

Ulaz 4

```
7 6
. . S###
. . #####
. . #####
. . #####
. . . . .
. . . . .
. . . . #C
. . . . ##
```

Izlaz 4

```
DA
```

Objašnjenje 4

Ovo je primjer sa slike iz teksta zadatka. Jedan način na koji može doći do kraja je da se kotrlja: 1. Lijevo - zauzima (0,0) i (0,1) 1. Dolje - zauzima (1,0) i (1,1) 1. Dolje - zauzima (2,0) i (2,1) 1. Dolje - zauzima (3,0) i (3,1) 1. Dolje - zauzima (4,0) i (4,1) 1. Dolje - zauzima (5,0) i (5,1) 1. Desno - zauzima (5,2) 1. Gore - zauzima (3,2) i (4,2) 1. Desno - zauzima (3,3) i (4,3) 1. Desno - zauzima (3,4) i (4,4) 1. Desno - zauzima (3,5) i (4,5) 1. Dolje - zauzima (5,5), što je ciljno polje u uspravnom položaju.